Recovery / Fault Injection Test Sheet

Webinar 5 — Sleep, WDT, Power Loss, Persistence

Environment

Параметр	Значення
MCU	ESP32 DevKit V1
Датчик	DHT22 GPIO15
Кнопка	GPIO4
LED	GPIO2
Реле	GPIO5
Послідовний порт	115200
Збірка	BUGGY (збірка homework_buggy, ELF SHA256 1e9f6d28d20fb872)
Симулятор	Wokwi CLI v0.27.1, послідовний порт RFC2217, порт 4000
CLI прошивки	help, status, sensor, relay on/off, save, sleep <s>, hang, powerloss, reboot
Фреймворк тестів	Python 3.9.12, pytest 8.4.2, pyserial (хост: macOS)
Дата запуску / набір	2026-10-14, перша версія набору: 49 автотестів, 467,53 с
Журнали	logs/serial_20261014_152215.log, консольний вивід pytest

Test Matrix

Сценарій	Ризик	Очікуваний результат	Фактичний результат	Докази	Результат
Sleep 5	Час / пробудження / збереження даних	Пробудження через 5 с ±15% (4,25–5,75 с); стан ACTIVE; постійні дані цілі.	Пробудження через 0,59 с. Стан ACTIVE, причина скидання DEEP_SLEEP, wake cause 4 (таймер). Лічильник збережено (+1 за кожне збереження перед сном).	pytest test_wake_time_within_tolerance[5]; журнал: SLEEP timer=5 s, DEEPSLEEP_RESET.	**FAIL (BUG-02)**
WDT hang	Час скидання / причина / відновлення	Скидання протягом 5 с; причина скидання вказує на WDT; пристрій працює; boot loop відсутній.	Скидання через 14,59 с. Причина INT_WDT (TG1WDT_SYS_RESET). Пристрій працює, додаткових перезавантажень за 20 с немає.	test_wdt_fires_in_time, test_no_boot_loop_after_wdt; рядки task_wdt у журналі.	**FAIL (BUG-03)**
Relay + WDT	Безпечний стан виконавчого пристрою	Реле вимкнене (OFF) після скидання по WDT.	Не підтверджено: реле було OFF до зависання в усіх запусках з журналу; окремий тест завершився помилкою на setup (дефект тесту).	test_actuator_off_after_wdt ERROR; усі status після WDT показують relay=false.	**NOT VERIFIED**
Interrupted save	Атомарність / цілісність	Після перезавантаження: або старий валідний стан, або новий валідний (old+1). Пошкодження виявлено й зафіксовано.	Лічильник збільшується рівно на +100 після кожного powerloss (5 з 5). Повідомлення про пошкодження при старті немає.	Лічильники в журналі: 730>831, 833>933, 934>1034>1134>1234.	**FAIL (BUG-01)**
Sensor failure	Явна обробка некоректних даних	Некоректні дані DHT22 не вважаються валідним вимірюванням; явна помилка в журналі; виконавчий пристрій у безпечному стані.	Не виконувалось. sensor_ok був true в усіх запусках.	Немає. Потрібне відключення DHT22 у Wokwi.	**NOT TESTED**
Button	Одна логічна подія	Одне фізичне натискання створює щонайбільше одну логічну подію.	Не виконувалось. У наборі немає симуляції кнопки.	Немає. Потрібне натискання кнопки з дребезгом у Wokwi.	**NOT TESTED**
Repeated recovery	Без boot loop / стабільність	Boot loop відсутній; пристрій стабільний після повторних hang, powerloss і sleep.	1 і 3 цикли кожного збою відновились; heap стабільний (близько 336 КБ); 5 послідовних завантажень після powerloss успішні (стан змінено, див. BUG-01).	test_recovery_cycles: 6 з 6 пройдено; журнал.	**PASS**

Підсумок матриці: 1 PASS, 3 FAIL, 1 NOT VERIFIED, 2 NOT TESTED (7 сценаріїв).

Test Cases

46 тест-кейсів у 7 групах, автоматизованих через pytest по послідовному порту Wokwi. Разом: 19 PASS, 7 PASS (log), 17 FAIL, 1 NOT VERIFIED, 2 NOT TESTED. PASS (log) означає, що автотест було пропущено або він упав через дефект тесту, але журнал показує очікувану поведінку.

Group 1. Sleep / Wake (ACTIVE > SLEEP > WAKE)

ID	Тест-кейс	Вимога	Результат	Примітка
TC-SLP-01	Завантаження в ACTIVE, виводиться причина скидання	R1	**PASS**	
TC-SLP-02	Sleep 5 с: точність пробудження ±15%	R4	**FAIL**	0,59 с, BUG-02
TC-SLP-03	Точність пробудження для N = 3, 5, 10, 20 (параметризований)	R4	**FAIL**	0,41 / 0,59 / 0,70 / 0,71 с, BUG-02
TC-SLP-04	Причина скидання після пробудження: DEEP_SLEEP / таймер	R1, R4	**PASS**	DEEP_SLEEP, cause=4
TC-SLP-05	Пристрій працює після пробудження, другий цикл сну працює	R4	**PASS**	
TC-SLP-06	5 повторних циклів сну без дрейфу та витоку heap	R4, R7	**FAIL**	перший цикл 0,39 с, BUG-02
TC-SLP-07	Постійні дані цілі після сну	R4	**PASS (log)**	тест пропущено; лічильник збережено за журналом
TC-SLP-08	Датчик валідний після пробудження	R2, R4	**PASS**	sensor_ok = true

Group 2. Watchdog

ID	Тест-кейс	Вимога	Результат	Примітка
TC-WDT-01	WDT спрацьовує при зависанні протягом 5 с	R5	**FAIL**	14,59 с, BUG-03
TC-WDT-02	Причина скидання вказує на WDT	R5	**PASS (log)**	INT_WDT / TG1WDT_SYS_RESET
TC-WDT-03	Пристрій працює після скидання по WDT	R5	**PASS**	
TC-WDT-04	Виконавчий пристрій OFF після аварійного скидання	R5	**NOT VERIFIED**	реле не вмикалось перед hang; помилка setup тесту
TC-WDT-05	Відсутність boot loop (спостереження 20 с)	R5	**PASS**	
TC-WDT-06	Повторне зависання / відновлення (3 цикли)	R5	**PASS**	
TC-WDT-07	Причина скидання і лічильник спостережувані та узгоджені	R7	**PASS (log)**	лічильник 833 збережено після WDT

Group 3. Brown-out / power loss (interrupted save)

ID	Тест-кейс	Вимога	Результат	Примітка
TC-BRN-01	Перезавантаження після powerloss, повернення в ACTIVE	R6	**PASS**	
TC-BRN-02	Пристрій працює після втрати живлення	R6	**PASS**	
TC-BRN-03	Стан старий-валідний або новий-валідний, ніколи змішаний	R6	**FAIL**	лічильник +100, BUG-01
TC-BRN-04	Пошкоджений стан виявляється й повідомляється	R6	**FAIL**	повідомлення при старті немає, BUG-01
TC-BRN-05	5 повторних втрат живлення, стан залишається валідним	R6	**FAIL**	завантаження ОК, стан змінюється щоразу, BUG-01
TC-BRN-06	Причина скидання виводиться після втрати живлення	R1, R6	**PASS**	SOFTWARE_RESET (так само як reboot)

Group 4. Data persistence (NVS / Flash)

ID	Тест-кейс	Вимога	Результат	Примітка
TC-DAT-01	Лічильник зберігається після сну	R4	**PASS (log)**	831 > 833 після двох снів
TC-DAT-02	Лічильник зберігається після скидання по WDT	R5	**PASS (log)**	833 збережено
TC-DAT-03	Лічильник валідний після перерваного збереження	R6	**FAIL**	BUG-01
TC-DAT-04	Лічильник подій узгоджений після відновлення	R7	**PASS (log)**	+1 за кожне save / sleep
TC-DAT-05	Дані після змішаних циклів sleep / WDT / powerloss	R4-R6	**FAIL**	powerloss змінює лічильник, BUG-01

Group 5. Negative tests (input after recovery)

ID	Тест-кейс	Вимога	Результат	Примітка
TC-NEG-01	Невідома команда	-	**PASS**	[CLI] ERROR unknown command
TC-NEG-02	sleep без аргументу	R4	**FAIL**	спить 5 с, BUG-04
TC-NEG-03	sleep -5	R4	**FAIL**	timer=60 s, потім скидання WDT, BUG-04, BUG-05
TC-NEG-04	sleep 0	R4	**FAIL**	timer=1 s, BUG-04
TC-NEG-05	sleep abc	R4	**FAIL**	timer=1 s, BUG-04
TC-NEG-06	sleep 99999999999	R4	**FAIL**	timer=60 s, потім скидання WDT, BUG-04, BUG-05
TC-NEG-07	Порожній рядок	-	**PASS**	
TC-NEG-08	Рядок 1 КБ	-	**PASS**	без збою
TC-NEG-09	Бінарне сміття	-	**PASS**	без збою
TC-NEG-10	Інший регістр / зайві пробіли / символи	-	**PASS**	без збою
TC-NEG-11	Некоректні дані DHT22	R2	**NOT TESTED**	потрібна несправність датчика у Wokwi
TC-NEG-12	Потік команд (50 x status)	-	**PASS (log)**	без перезавантаження; тест впав через власний regex (TD-03)

Group 6. Parametrized tests

ID	Тест-кейс	Вимога	Результат	Примітка
TC-PAR-01	sleep N для N = 3, 5, 10, 20	R4	**FAIL**	BUG-02
TC-PAR-02	Цикли 1 / 3 x збій hang / powerloss / sleep	R4-R6	**PASS**	6 з 6
TC-PAR-03	Некоректні аргументи sleep x 3 контексти відновлення (18 кейсів)	R4	**FAIL**	18 з 18, BUG-04
TC-PAR-04	Сміттєві дані після відновлення WDT (6 кейсів)	-	**PASS**	6 з 6
TC-PAR-05	Fault injection x перевірки (стан, heap, датчик)	R5, R6	**PASS**	

Group 7. Full suite run and logs

ID	Тест-кейс	Вимога	Результат	Примітка
TC-RUN-01	Запустити весь набір локально	-	**FAIL**	18 пройдено, 26 не пройдено, 1 помилка, 4 пропущено
TC-RUN-02	Зібрати й прикріпити журнали	-	**PASS**	вивід pytest, serial-журнал
TC-RUN-03	Повторити набір 3 рази (нестабільність)	-	**NOT TESTED**	очікує повторного запуску

Bug Report

Знайдено 5 дефектів: 3 Major (BUG-01, BUG-02, BUG-03) і 2 Medium (BUG-04, BUG-05). BUG-02 і BUG-03 виміряно за годинником у симуляторі, їх потрібно перевірити за часом прошивки.

BUG-01

Title: Перерване збереження (powerloss) залишає постійний лічильник на значенні old+100; пошкодження не виявляється

Requirement: R6 Interrupted save: після перезавантаження допускається лише старий валідний або новий валідний стан; пошкоджений стан має виявлятися.

Risk: Атомарність / цілісність постійного стану.

Preconditions: Збірка homework_buggy запущена у Wokwi (wokwi-cli, RFC2217, порт 4000); пристрій у стані ACTIVE; підключено serial-термінал або pytest.

Steps:

1) Надіслати status і запам'ятати counter.
2) Надіслати powerloss (прошивка виводить [FAULT] power loss DURING save і перезавантажується).
3) Дочекатися boot-банера.
4) Надіслати status і порівняти counter.

Expected: Лічильник дорівнює старому значенню або новому валідному (old+1). Будь-який пошкоджений стан фіксується в журналі.

Actual: Лічильник збільшується рівно на 100. Повідомлення про пошкодження чи відновлення при старті не виводиться.

Timing / Reset Reason: Перезавантаження одразу. Банер: rst:0xc (SW_CPU_RESET), reset_reason=SOFTWARE_RESET (так само, як для команди reboot).

Evidence:

Журнал, counter до > після: 730 > 831 (730 + 100 + 1 від наступного збереження перед сном); 833 > 933; 934 > 1034 > 1134 > 1234.

Severity: High (persistent data corrupted, requirement R6 violated).

Reproducibility: 5 з 5 подій powerloss (100%).

BUG-02

Title: Час пробудження з deep sleep не відповідає заданій тривалості

Requirement: R4 Sleep / Wake: похибка пробудження в межах ±15% від N секунд.

Risk: Час / пробудження.

Preconditions: Збірка homework_buggy запущена у Wokwi (wokwi-cli, RFC2217, порт 4000); пристрій у стані ACTIVE; підключено serial-термінал або pytest.

Steps:

1) Надіслати sleep N для N = 3, 5, 10, 20 (і повторно 3 с).
2) Виміряти час від команди до наступного банера [BOOT].

Expected: Пробудження через N ±15% (наприклад 4,25–5,75 с для N = 5).

Actual: Пробудження приблизно через 0,4–0,7 с незалежно від N: 0,41 с (N=3), 0,59 с (N=5), 0,70 с (N=10), 0,71 с (N=20), 0,39 с (повторний цикл 3 с).

Timing / Reset Reason: Причина скидання DEEP_SLEEP, rst:0x5 (DEEPSLEEP_RESET), [WAKE] cause=4 (таймер).

Evidence:

pytest: test_wake_time_within_tolerance[3|5|10|20], test_repeated_sleep_cycles_and_heap.

Журнал: [STATE] SLEEP timer=3 s, одразу після нього завантаження DEEPSLEEP_RESET.

Для підтвердження: порівняти uptime прошивки до і після сну, перевірити одиниці таймера в коді; симулятор може працювати не в реальному часі.

Severity: High (acceptance criterion of R4 not met).

Reproducibility: 5 з 5 вимірювань.

BUG-03

Title: Скидання по watchdog після зависання займає близько 14,6 с замість 5 с

Requirement: R5 Watchdog: WDT перезавантажує пристрій не пізніше ніж приблизно за 5 с після зависання.

Risk: Час скидання / відновлення.

Preconditions: Збірка homework_buggy запущена у Wokwi (wokwi-cli, RFC2217, порт 4000); пристрій у стані ACTIVE; підключено serial-термінал або pytest.

Steps:

1) Надіслати hang (прошивка виводить [FAULT] firmware hang).

2) Виміряти час до наступного банера [BOOT].

Expected: Перезавантаження протягом 5 с; прошивка повідомляє таймаут 4000 мс ([WDT] enabled timeout=4000 ms).

Actual: Перезавантаження через 14,59 с. Далі пристрій відновлюється нормально.

Timing / Reset Reason: 14,59 с; reset_reason=INT_WDT, rst:0x8 (TG1WDT_SYS_RESET). Рядки помилки task watchdog з'являються при uptime 7–25 с, у 8 з 10 випадків від 15 с.

Evidence:

pytest: test_wdt_fires_in_time (14,59 с).

Журнал: task_wdt "Task watchdog got triggered" на 21735, 14974, 24310, 15804, 24711, 16317, 18639, 19717 мс.

Позитивно: причина скидання вказує на WDT, пристрій працює, boot loop за 20 с немає.

Для підтвердження: як у BUG-02 (годинник у Wokwi проти часу прошивки).

Severity: High (acceptance criterion of R5 not met).

Reproducibility: 1 вимірювання часу, узгоджене з журналом 10 циклів hang.

BUG-04

Title: Команда sleep приймає некоректні аргументи й мовчки переходить у deep sleep

Requirement: R4 Sleep / Wake (команда sleep <N>) та обробка негативних вхідних даних.

Risk: Немає перевірки вхідних даних; неочікувана зміна стану й запис у flash.

Preconditions: Збірка homework_buggy запущена у Wokwi (wokwi-cli, RFC2217, порт 4000); пристрій у стані ACTIVE; підключено serial-термінал або pytest.

Steps:

1) Після нормального старту надіслати одну з: sleep, sleep 0, sleep abc, sleep 3.5.1, sleep -5, sleep 99999999999.

2) Спостерігати вивід serial.

Expected: Повідомлення про помилку, як для невідомої команди; стан не змінюється, пристрій залишається в ACTIVE.

Actual: Помилки немає. Значення підміняються: порожнє > 5 с, 0 і текст > 1 с, 3.5.1 > 3 с, від'ємне й завелике > 60 с. Стан зберігається ([STORE] saved), пристрій засинає.

Timing / Reset Reason: Причина скидання після пробудження DEEP_SLEEP (таймер 1, 3, 5 с).

Evidence:

pytest: test_invalid_sleep_args_after_recovery, 18 кейсів, усі не пройдено.

Журнал: [STATE] SLEEP timer=5 / 1 / 1 / 3 / 60 / 60 s.

Невідомі команди відхиляються ([CLI] ERROR unknown command), тобто шлях обробки помилок існує.

Severity: Medium.

Reproducibility: 18 з 18 (6 аргументів x 3 контексти відновлення).

BUG-05

Title: Сон із таймером 60 с завершується скиданням INT_WDT замість пробудження по таймеру

Requirement: R4 Sleep / Wake та R5 (причина скидання має відповідати реальній причині).

Risk: Тривалий сон непридатний; хибна причина скидання.

Preconditions: Збірка homework_buggy запущена у Wokwi (wokwi-cli, RFC2217, порт 4000); пристрій у стані ACTIVE; підключено serial-термінал або pytest.

Steps:

1) Надіслати sleep -5 або sleep 99999999999 (обидва дають timer=60 s).

2) Спостерігати вивід кілька секунд.

Expected: Пристрій залишається в сні близько 60 с і прокидається з причиною скидання DEEP_SLEEP.

Actual: Протягом вікна спостереження 3 с пристрій перезавантажується через скидання по watchdog. Сон 1, 3 і 5 с закінчується DEEPSLEEP_RESET.

Timing / Reset Reason: rst:0x8 (TG1WDT_SYS_RESET), reset_reason=INT_WDT.

Evidence:

Журнал: [STATE] SLEEP timer=60 s, далі TG1WDT_SYS_RESET, 6 з 6 випадків (-5 і завелике значення після hang, powerloss і sleep).

Можлива спільна причина з BUG-02 і BUG-03 (час сну та WDT).

Severity: Medium.

Reproducibility: 6 з 6.

QA Conclusion

Release Decision

Рішення	**GO / УМОВНИЙ GO / NO-GO: NO-GO**
Блокуючі ризики	BUG-01: перерване збереження залишає змішаний стан і не виявляється (R6). BUG-02: час пробудження не відповідає заданій тривалості (R4). BUG-03: скидання по watchdog займає близько 14,6 с, ліміт 5 с (R5). Не підтверджено: виконавчий пристрій OFF після скидання по WDT (R5).
Тести, потрібні на реальному залізі	Час watchdog, виміряний апаратними мітками часу або логічним аналізатором. Тривалість deep sleep і причина пробудження на реальній платі. Реальний brown-out: програмований блок живлення, просадка VCC під час збереження. Рівень виходу реле (GPIO5) під час скидання й завантаження з реальним реле. Відключений DHT22 або некоректні дані; дребезг кнопки на GPIO4. Ресурс flash при частих збереженнях перед кожним сном.

Загальний підсумок: Збірка не готова до релізу. Перший автоматичний запуск (49 тестів) завершився так: 18 пройдено, 26 не пройдено, 1 помилка setup і 4 пропущено. З 27 збоїв і помилок 24 вказують на поведінку продукту, а 3 є дефектами тестового коду. Знайдено п'ять дефектів продукту: 3 Major і 2 Medium.

Що працює: Пристрій завантажується в ACTIVE і виводить причину скидання; причина скидання читається після пробудження (DEEP_SLEEP) і після WDT (INT_WDT); відновлення після hang, powerloss і sleep жодного разу не закінчилось boot loop; heap залишався стабільним близько 336 КБ; невідомі команди, порожні рядки, рядки 1 КБ та бінарні дані не ламали CLI; status надає докази, потрібні за R7 (стан, причина скидання, реле, лічильник, heap, стан датчика).

Що не працює: R6: перерване збереження змінює лічильник на +100, і ніщо про це не повідомляє (BUG-01). R4: час пробудження ігнорує задану тривалість (BUG-02). R5: скидання по watchdog займає близько 14,6 с замість 5 с (BUG-03). Команда sleep не перевіряє вхідні дані (BUG-04), а сон на 60 с закінчується скиданням по watchdog (BUG-05).

Прогалини в покритті: Стан реле після скидання по WDT (R5) не підтверджено, бо реле не вмикалось перед hang, а окремий тест упав на setup. Відмову датчика (R2) і дребезг кнопки (R3) не виконували. Чотири тести збереження даних пропущено в першому запуску (у прошивці немає допоміжних команд); їхню поведінку взято із serial-журналу. Команда powerloss є fault injection перерваного запису, а не реальним brown-out.

Дефекти тестового коду (не дефекти продукту): надто вільне визначення перезавантаження, хибний ключ status (events замість counter), regex для WDT, що спрацьовував на звичайні відповіді status, відсутність скидання між тестами, припущені допоміжні команди save/load, старий текст банера в негативних перевірках. Їх виправлено в переписаному наборі, який ще потрібно запустити.

Застереження щодо часу: BUG-02 і BUG-03 виміряно за годинником у симуляторі Wokwi. Потрібно їх оцінювати за uptime прошивки та кодом sleep і WDT; остаточний висновок дає реальне залізо.

Рекомендації: 1) Зробити збереження атомарним (дві копії або версія плюс CRC) і повідомляти про пошкоджений стан при старті. 2) Перевірити одиниці таймера сну й налаштований таймаут WDT. 3)

Перевіряти аргументи sleep і відповідати помилкою. 4) Запустити переписаний набір і додати журнали. 5) Додати тести відмови датчика й кнопки. 6) Повторно протестувати кожен дефект після виправлення.